

Optimisation d'une Fonction d'Attractivité pour un Pack d'Activités

Langlois Lucas, Serano Alexis, Joseph Thomas, Demarcq Thomas, Bertozzi Kilian, groupe 13

2025-05-30

1. Introduction et Objectif

L'objectif de cette étude est d'optimiser une fonction modélisant l'attractivité d'un pack d'activités proposé par une application. L'attractivité dépendra de deux variables principales : le nombre d'activités dans le pack (N) et le prix total du pack (P). Nous chercherons à maximiser cette fonction d'attractivité en utilisant les concepts d'optimisation de fonctions à deux variables tels qu'étudiés en cours (R2.09 - Méthodes numériques pour la SAE 1256).

2. Définition des Variables et de la Fonction d'Attractivité

Nous définissons les deux variables suivantes :

- **N** : Le nombre d'activités incluses dans le pack.
- **P** : Le prix total du pack d'activités (en euro).

La fonction d'attractivité $A(N, P)$ que nous souhaitons maximiser est définie comme suit :

$$A(N, P) = -N^2 + 20N - 0.5P^2 + 30P - 0.1NP + 100$$

Cette fonction a été construite pour refléter les dynamiques suivantes :

- **Impact du nombre d'activités (N)** : Les termes $-N^2 + 20N$ suggèrent que l'attractivité augmente avec N jusqu'à un certain point, puis diminue si le pack devient trop chargé.
- **Impact du prix (P)** : Les termes $-0.5P^2 + 30P$ modélisent une idée similaire pour le prix. Un prix trop bas pourrait être perçu comme de basse qualité, tandis qu'un prix trop élevé est dissuasif.
- **Interaction (N et P)** : Le terme $-0.1NP$ introduit une pénalité lorsque N et P sont élevés simultanément, reflétant une recherche de bon rapport qualité-prix.
- **Constante** : Le terme $+100$ est un score de base qui n'affecte pas la position de l'optimum.

3. Optimisation de la Fonction A(N, P)

Pour trouver le maximum de la fonction $A(N, P)$, nous appliquons la méthodologie d'optimisation pour les fonctions à deux variables.

3.1. Calcul des Dérivées Partielles Premières (Gradient)

La condition nécessaire pour un extremum local est que le gradient de la fonction soit nul. Le gradient de A est défini par :

$$\nabla A(N, P) = \left(\frac{\partial A}{\partial N}, \frac{\partial A}{\partial P} \right)$$

Calculons les dérivées partielles :

$$\frac{\partial A}{\partial N} = -2N + 20 - 0.1P$$

$$\frac{\partial A}{\partial P} = -P + 30 - 0.1N$$

3.2. Recherche des Points Critiques

Le système peut s'écrire sous forme matricielle $M \cdot X = V$ où :

$$\begin{pmatrix} -2 & -0.1 \\ -0.1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} N \\ P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -20 \\ -30 \end{pmatrix}$$

Le point critique (N^* , P^*) est :

$$N^* = 8.54$$

$$P^* = 29.15$$

Le point critique trouvé est : ($N^* \approx 8.54$, $P^* \approx 29.15$).

3.3. Calcul des Dérivées Partielles Secondes (Matrice Hessienne)

$$H(N, P) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 A}{\partial N^2} & \frac{\partial^2 A}{\partial N \partial P} \\ \frac{\partial^2 A}{\partial P \partial N} & \frac{\partial^2 A}{\partial P^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -0.1 \\ -0.1 & -1 \end{pmatrix}$$

3.4. Condition Suffisante pour un Optimum Local

La valeur de r (d^2A/dN^2) est : -2

La valeur du déterminant D ($rt - s^2$) est : 1.99

Puisque $D > 0$ et $r < 0$, le point critique est un **maximum global**.

4. Valeur Maximale de l'Attractivité et Interprétation Pratique

La valeur max de l'attractivité $A(N^*, P^*)$ est : 622.61

Pack optimal :

- $N \approx 8.54$
- $P \approx 29.15$

Évaluation pour entiers :

Pour $N = 8$, P optimal est 29.2 et $A = 622.32$

Pour $N = 9$, P optimal est 29.1 et $A = 622.40$

5. Conclusion

Le point optimal est : ($N^* \approx 8.54$, $P^* \approx 29.15$) avec un score d'attractivité d'environ 622.61.

Un pack de **9 activités à 29.10 euros** semble optimal.

Note : Les coefficients sont fictifs. Une application réelle utiliserait des données empiriques (enquêtes, A/B tests, etc.).

6. Interprétation, Critique et Perspectives

6.1. Interprétation des résultats

Le pack optimal contient environ 9 activités au prix de 29,10 euros. Cela maximise l'attractivité selon notre modèle. Un nombre modéré d'activités est attractif. Un prix trop bas ou trop élevé diminue l'intérêt. Le modèle reflète bien ce compromis entre quantité et prix.

6.2. Critique de la méthode

Notre modèle est simple. Les coefficients sont arbitraires. Il ne repose pas sur des données réelles. Les variables sont continues, alors que le nombre d'activités doit être un entier. Nous n'avons pas pris en compte de contraintes comme un prix minimum ou un nombre maximum d'activités.

6.3. Perspectives d'amélioration

Il faut collecter des données réelles pour ajuster le modèle. Il serait utile d'introduire des contraintes dans l'optimisation. On pourrait aussi utiliser des méthodes pour gérer des variables entières. Une fonction plus complexe pourrait mieux modéliser l'attractivité. Enfin, il serait intéressant de considérer plusieurs critères comme la satisfaction client ou la marge.

Ce travail est donc une première étape. Il doit être approfondi et validé avec des données concrètes.